

Anexo 6

Actualización Caracterización Ambiental Flora y Vegetación Declaración de Impacto Ambiental “Parque Fotovoltaico Isidora Solar”

Región de Metropolitana

Noviembre, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivos específicos	1
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	2
4	Metodología	3
4.1	Análisis preliminar	3
4.2	Levantamiento de información	4
4.3	Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual	8
4.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	10
4.5	Singularidades ambientales.....	11
5	Resultados	16
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	16
5.2	Caracterización de la vegetación y flora.....	22
	Vegetación en el área de influencia	24
5.3	Flora vascular en el área de influencia	35
5.4	Singularidades ambientales.....	42
6	Conclusiones.....	48
7	Referencias bibliográficas.....	50

INDICE DE ANEXOS

- Apéndice 6-1 Archivos digitales flora y vegetación
- Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal
- Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	6
Tabla 4-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida	7
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación.....	8
Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI	17
Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2019) en el AI	19
Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales.....	20
Tabla 5-4. Puntos de muestreo en el AI	22
Tabla 5-5. Uso de suelo en el área de influencia.....	25
Tabla 5-6. Flora por división y clase taxonómica en el AI.....	35
Tabla 5-7. Familias en el área de influencia	36
Tabla 5-8. Catálogo florístico del AI.....	37
Tabla 5-9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia	40
Tabla 5-10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia	40
Tabla 5-11. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia.....	41
Tabla 5-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI	41
Tabla 5-13. Frecuencia de las especies registradas en el AI.....	42
Tabla 5-14. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora	46
Tabla 5-15. Mapa de riesgo para la pérdida de vigor de bosque nativo y riesgo de incendios forestales .	47
Tabla 5-16. Especies endémicas presentes en el área de influencia.	47

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 5-1. Distribución de puntos de muestreo en el AI.....	23
Figura 5-2. Formaciones registradas en el área de influencia.....	24
Figura 5-3 Cortina forestal.....	27
Figura 5-4 Plantaciones de exóticas asilvestradas	28
Figura 5-5 Pradera de <i>Avena barbata</i>	29
Figura 5-6 Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	29
Figura 5-7 Pradera de <i>Senecio vulgaris</i>	30
Figura 5-8 Terrenos agrícolas	31
Figura 5-9. Áreas urbanas e industriales	32
Figura 5-10 Herbazal de <i>Carex berteroana</i>	33
Figura 5-11 Matorral de <i>Frankenia salina</i>	34
Figura 5-12 Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	35
Figura 5-13. Ubicación sitio prioritario Humedal de Batuco	44

1 INTRODUCCIÓN

En la presente sección se entrega la actualización de la caracterización del componente Flora y Vegetación de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Esta caracterización ambiental corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora existente en el área de influencia (AI) para la Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Parque Fotovoltaico Isidora Solar”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. Está área de influencia contiene una superficie de total de 68,24 hectáreas.

El presente informe fue elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y los resultados de flora y vegetación obtenidos en dos campañas de terreno. La primera realizada en la época de verano 2021, el 14 de enero, y la segunda ejecutada el 21 de septiembre de 2023 correspondiente a la época de primavera.

2 OBJETIVOS

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área de influencia del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del área de influencia;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020), Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia (AI) corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el área de influencia se ha establecido *“con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

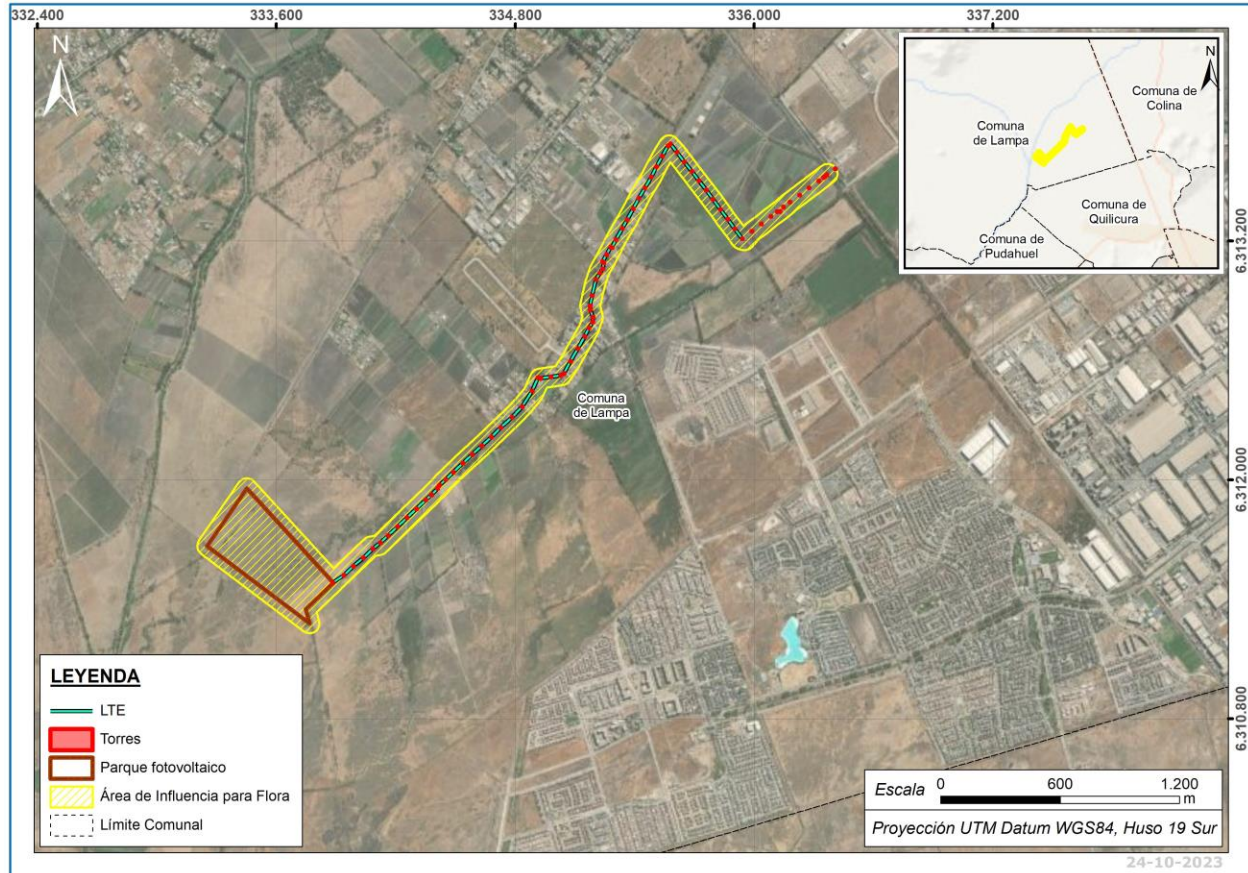
Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015) para definir esta área para el Proyecto, se consideran cuatro criterios específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;
- Superficie que se podría ver afectada por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación;
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, producto de la construcción y operación del Proyecto, puedan generar efectos adversos sobre la vegetación.

De esta manera el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye una superficie adicional adyacente al área del futuro Proyecto, cuya extensión es de 50 metros por lado de las obras del proyecto (eje del trazado de la línea eléctrica, parque fotovoltaico), correspondientes a sectores adyacentes que otorgan el contexto real del ecosistema vegetal y sus singularidades. El objetivo de la incorporación de esta superficie adyacente es caracterizar la vegetación existente para el análisis de afectación o inexistencia de efectos como indica la definición del área de influencia.

En función de lo anterior, es posible considerar los cuatro criterios mencionados en la definición del área de influencia, asegurando poder registrar el posible impacto de pérdida de flora y vegetación y los efectos residuales que se puedan producir por esa acción, junto con la afectación de emisiones sobre este componente y la modificación de los recursos hídricos que altere la composición de la vegetación. De esta manera la superficie del AI es de 68,24 hectáreas (Figura 3-1).

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis preliminar

4.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI) que contiene al área de influencia del Proyecto, las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación, tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene preliminarmente una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques
- Matorrales
- Praderas

- Herbazales
- Plantaciones
- Otros usos (Agrícolas, industriales, urbanos)
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río)

4.1.2 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con el objetivo de caracterizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto y generar el listado de flora potencial, se utilizará como referencia la siguiente información bibliográfica:

- Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2019).

4.1.2.1 La Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994)

Este estudio fue desarrollado a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación; región ecológica, subregión ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales y/o por efectos de influencia antrópica. Este nivel no posee representación cartográfica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

4.1.2.2 Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2019)

Este se elaboró a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales). La unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994).

4.2 Levantamiento de información

Para la descripción de la vegetación y el registro de flora vascular presente se realizan campañas de terreno en las cuales se recorre de forma pedestre el área de influencia del Proyecto, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y/o de forma cualitativa a través de puntos de observación, los polígonos fotointerpretados previamente en gabinete. Se entiende por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables

cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) y la cobertura presente en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realiza en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Los puntos de muestreo se asignan a través de un muestreo dirigido, el cual se diseña en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis preliminar o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas). En el caso de más de una campaña, estos se asignan de la misma forma, de manera de complementar la información de cada uno de los polígonos registrados en las campañas anteriores.

4.2.1 Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal de 500 m² o 1.000 m² dependiendo de la formación vegetacional. En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza un punto de observación.

La caracterización de la flora se realiza a través de inventarios florístico, los cuales se ejecutan en los mismos puntos asignados en gabinete, registrando la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales, usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Ambas metodologías están documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.2.1.1 Tipo de muestreo de Vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y Ellemberg (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m². Para el caso específico de los bosques nativos la superficie es 1.000 m² según lo mencionado en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

i. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se mide el diámetro a la altura del pecho (DAP).

ii. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 1.000 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se mide el diámetro a la altura del pecho (DAP).

iii. Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos sectores se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

4.2.1.2 Tipo de muestreo de Flora

i. Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-1). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974)

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

4.2.1.3 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además, de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basa principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019), al igual que el origen fitogeográfico, distribución en Chile y el hábito de crecimiento. Para el caso de este último, las categorías se simplifican tal como se señala en la Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
Arbusto	Subarbusto
	Arbusto parásito
Trepadoras	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Subarbusto trepador
	Subarbusto epífita
Hierba anual	Hierba anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
	Hierba epífita
Suculento	Árbol suculento
	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez y Marticorena, 2019.

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determina de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del MMA (Memorandum DJ N°387/2008)¹ correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de

¹ En base a lo definido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, 2020, página 27.

Especies Silvestres (a la fecha son 18), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998). También se establecen las especies arbóreas y arbustivas originarias del país descritas en el D.S N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

4.3 Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comienza con el trabajo de clasificación de la vegetación. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

Las clasificaciones del uso herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales, en base a la Ley N° 20.283, quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.

- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283, corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por la Ley N° 20.283.

Adicionalmente, los bosques se clasifican según tipos forestales, considerando lo señalado en el D.S. N° 259 de 1980 del MINAGRI, denominado Reglamento técnico Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre fomento forestal, que se basa en el trabajo de Donoso (1981).

Sin perjuicio a lo anterior y en línea con la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023), se incluye la identificación de humedales, siguiendo la definición de humedal del artículo 1 de la Convención Ramsar, *“extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”*.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

De esta manera, se identifican humedales que cumplan con las características anteriores y estas formaciones pueden ser herbazales, matorral o bosque, debido a que no son clasificaciones excluyentes.

4.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas. Este mapa de vegetación se completa de la siguiente manera.

A través de los datos cuantitativos registrados en terreno se clasifica la vegetación, definiendo en primer lugar si están reguladas por la Ley N° 20.283 para después definir las especies dominantes de la formación. Esta dominancia corresponde a la especie con mayor cobertura de acuerdo con los datos obtenidos de las parcelas de inventario forestal, definiendo a la formación vegetacional como, por ejemplo:

- Bosque nativo de “especie X”,
- Matorral de “especie Y”,
- Plantación de “especie Z”, entre otras.

De manera adicional a la caracterización de las formaciones vegetaciones, se incluye en la descripción rangos de cobertura de vegetación, obtenidos a través de las parcelas de inventario forestal, siguiendo la categorización:

- Sin vegetación (cobertura entre 0 – 1%)
- Muy abierto (cobertura entre 1 - 25%),
- Abierto (cobertura entre 25 - 50%)
- Denso (cobertura entre 50 - 75%) y
- Muy denso (cobertura entre 75 - 100%).

4.5 Singularidades ambientales

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020), la Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Presencia de formaciones vegetacionales con especies en categoría de conservación en grado de amenaza (sin contar bosque nativo de preservación)
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacional
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales Este criterio se revisó utilizando como base la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023), identificando las siguientes circunstancias:
 - Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
 - Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
 - Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
 - Humedales urbanos declarados por el MMA.
 - Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies en categoría CITES
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Para determinar la presencia de esas singularidades se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (18 a la fecha) y fuentes de información complementarias citadas en el Memorándum DJ N°387/2008.
- ARCLIM (<https://arclim.mma.gob.cl/>)
- CITES
- Catastro nacional de humedales del MMA (<https://humedaleschile.mma.gob.cl/>)
- Coberturas de uso de suelo del catastro de uso de suelo de CONAF (<http://sit.conaf.cl/>)
- Coberturas límites urbanos (<https://www.ide.cl/>)

4.5.1 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Este criterio se revisó utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) y la definición de humedales de la Convención Ramsar, la cual define humedal como “extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y

marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

Al análisis del artículo 8° del Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012, MMA) y la presencia de humedales, la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) indica que es de particular importancia identificar si en el área de influencia se presentan las siguientes circunstancias, relacionados al componente de flora y vegetación:

- Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
- Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
- Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
- Humedales urbanos declarados por el MMA.
- Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad

4.5.2 Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el área de influencia del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA)² para el componente flora y vegetación.

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 440 especies de flora. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de

² <https://arclim.mma.gob.cl/>

sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Pliscoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de flora se define por la siguiente fórmula.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Pliscoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Por su parte, el riesgo al cambio climático sobre el vigor o verdor de los bosques nativos se define por la siguiente fórmula.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Sensibilidad}$$

La amenaza corresponde a la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor entre el clima histórico y futuro sobre la continuidad de la productividad fotosintética. La exposición se define como índice que representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, donde 0 corresponde a la ausencia de bosques nativos y 1 a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao *et al.*, 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen *et al.*, 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo el contexto de cambios en la precipitación y temperatura. ARCLIM utiliza dos métricas principales para cuantificar la sensibilidad de los bosques nativos como variables de respuesta a los cambios en temperatura y precipitación: el cambio proporcional en el NDVI (Cp) y la tendencia del NDVI en el tiempo. El riesgo representa el aumento de la pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de pérdida de verdor por comuna.

El riesgo al cambio climático sobre los incendios de bosque nativo y plantaciones forestales se define por la siguiente fórmula.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Sensibilidad}$$

La amenaza representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico y futuro, la cual fue determinada por la relación entre las olas de calor y los incendios forestales registrados entre 1985 y 2018 (195.358 incendios). La exposición se define como la superficie comunal cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, donde 0 representa ausencia de bosques y plantaciones y 1 corresponde a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao *et al.*, 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen *et al.*, 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa la probabilidad de ocurrencia de un incendio dada las condiciones ambientales propias de cada comuna en cuanto a su actividad humana, topografía y coberturas de suelo. ARCLIM determinó la probabilidad utilizando el modelo Machine Learning (ML), el cual agrupa las variables que representan diferentes características del territorio. El riesgo representa la variación en la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor, entre el periodo histórico y futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de ocurrencia de incendios forestales por comuna.

Por otra parte, para definir el riesgo climático de aquellas especies que no se encuentran disponibles en la plataforma ARCLIM, sus modelos de distribución fueron desarrollados a través de la herramienta Maxent del software R.

Los modelos de distribución de especies muestran una probabilidad de presencia de la especie en cada píxel (celdas de 5x5 km²), siendo 0 el valor mínimo (no hay probabilidad) y 1 el valor de máxima probabilidad. La herramienta Maxent estima esta probabilidad de presencia a partir de un conjunto de variables explicativas bajo condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso, la modelación se realizó utilizando como variables explicativas la evapotranspiración promedio anual, precipitación acumulada anual, promedio anual de la insolación solar diaria, promedio anual de la temperatura mínima diaria y promedio anual de la temperatura máxima diaria. Una vez verificado que el modelo reproduce adecuadamente la distribución de la especie bajo las condiciones climáticas históricas, se proyecta la probabilidad de ocurrencia de la especie bajo condiciones climáticas futuras (2035-2065) bajo el escenario RCP 8.5 (escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero).

Para la interpretación de los modelos de distribución de especies, es necesario tener presente que estos no representan la densidad actual o futura de la especie, sino que representan la probabilidad de que en un determinado píxel existan las condiciones climáticas propicias para la existencia de una especie. En este sentido, los modelos pueden otorgar una probabilidad de presencia de una especie mayor a cero en sectores donde no se tenga registros de ocurrencia de esta, en la medida que las condiciones climáticas sean similares a sectores donde sí está presente la especie.

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

5.1.1 Regiones, Sub-Regiones y Formaciones vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la formación Bosque Espinoso Abierto.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones

aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta Sub-Región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Como se señaló anteriormente, el área de influencia de Proyecto se localiza en la formación vegetacional Bosque Espinoso Abierto, dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana.

A continuación, en la Tabla 5-1 se puede observar las asociaciones vegetacionales de la formación vegetacional descrita.

Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI

Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral y del Bosque Espinoso	Bosque Espinoso Abierto	<i>Prosopis chilensis</i> – <i>Acacia caven</i>
			<i>Acacia caven</i> – <i>Proustia cuneifolia</i>
			<i>Atriplex philippii</i> – <i>Frankenia salina</i>
			<i>Avena barbata</i> – <i>Erodium bothrys</i>

Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral y del Bosque Espinoso	Bosque Espinoso Abierto	<i>Salix humboldtiana</i> (Sinónimo <i>Salix chilensis</i>) – <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Gajardo, 1994

5.1.2 Pisos vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2019), el Proyecto se ubica en la formación Bosque Espinoso, específicamente en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* con *Prosopis chilensis*.

La formación Bosque Espinoso corresponde a comunidades dominadas por árboles espinosos. Entre ellas se encuentran en el extremo norte de Chile bajo macrobioclima tropical, los bosques de las grandes quebradas dominados por *Geoffroea decorticans*, los bosques de *Prosopis tamarugo* de la Pampa del Tamarugal, y las comunidades subandinas dominadas por *Browningia candelaris*. Esta última es una Cactácea columnar con un solo fuste y de ramificación apical que puede también ser considerada como de forma arbórea. Además, se encuentran aquí los espinales, comunidades dominadas por *Acacia caven* de la zona mediterránea de Chile. Con excepción de los bosques de las grandes quebradas del norte de Chile, donde la vegetación natural ha sido fuertemente alterada por la instalación de terrenos de cultivo, la vegetación de esta formación se encuentra relativamente bien estudiada.

Por su parte, el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* con *Prosopis chilensis* corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

Respecto a su dinámica, se ha planteado que las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una contracción reciente de las poblaciones de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este piso de vegetación. Este piso se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre 200 y 900 m.s.n.m.

A continuación, en la Tabla 5-2 se puede observar las comunidades vegetales del piso vegetacional descrito.

Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2019) en el AI

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Bosque espinoso	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> con <i>Prosopis chilensis</i>	<i>Cestro – Trevoetum</i>
		<i>Prosopis chilensis – Acacia caven</i>
		<i>Acacia caven – Flourensia thurifera</i>
		<i>Prosopis chilensis – Schinus polygamus</i>
		Bosque espinoso abierto de algarrobo y espino

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2019

5.1.3 Flora potencial en el área de influencia

En la Tabla 5-3 se presenta el listado de las 35 especies de flora vascular potencial para el área de influencia del Proyecto elaborado en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Del total de la flora potencial, cinco especies se encuentran en categoría de conservación correspondiente a *Echinopsis chiloensis* (Casi Amenazada), *Gamochaeta chamissonis* (En Peligro y Rara), *Luma chequen* (Preocupación Menor, D.S. N° 10/2023), *Porlieria chilensis* (Vulnerable) y *Prosopis chilensis* (Vulnerable).

Además, 12 especies fueron consideradas en el listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N° 68/2009) correspondiente a los árboles *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Quillaja saponaria*, *Salix humboldtiana* y *Schinus polygamus*; los arbustos *Baccharis linearis* y *Solanum crispum* y la suculenta *Echinopsis chiloensis*. Es importante mencionar que, debido a que la escala de trabajo de ambas propuestas de clasificación utilizadas para elaborar la flora potencial es mayor al área de influencia del Proyecto, se puede estar sobrestimando la riqueza florística local.

Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019))	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Acacia caven</i>	X	X	-	-	SI
<i>Atriplex philippii</i>	X	-	-	-	-
<i>Avena barbata</i>	X	X	-	-	-
<i>Baccharis glutinosa</i> (Sinónimo <i>Baccharis pingraea</i>)	X	-	-	-	-
<i>Baccharis linearis</i>	X	X	-	-	SI
<i>Baccharis paniculata</i>	X	X	-	-	-
<i>Bromus berterianus</i>	X	X	-	-	-
<i>Cardionema ramosissima</i>	X	-	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	-	X	-	-	-
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	X	-	-	-
<i>Cynara cardunculus</i>	X	X	-	-	-
<i>Echinopsis chilensis</i> (Sinónimo <i>Trichocereus chilensis</i>)	-	X	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011	SI
<i>Erodium botrys</i>	X	-	-	-	-
<i>Erodium cicutarium</i>	X	-	-	-	-
<i>Escallonia illinita</i>	X	-	-	-	-
<i>Frankenia salina</i>	X	-	-	-	-
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	-	En Peligro y Rara	D.S. N° 23/2009	-
<i>Ligaria cuneifolia</i>	-	X	-	-	-
<i>Lithrea caustica</i>	-	X	-	-	SI
<i>Luma chequen</i>	X	-	Preocupación Menor	D.S. N° 10/2023	SI
<i>Maytenus boaria</i>	X	X	-	-	SI
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X	-	-	-
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	-	-	-	-
<i>Plantago hispidula</i>	X	-	-	-	-
<i>Porlieria chilensis</i>	X	X	Vulnerable	D.S. N° 51/2008	SI
<i>Prosopis chilensis</i>	X	X	Vulnerable	D.S. N° 13/2013	SI
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X	-	-	-

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019))	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Quillaja saponaria</i>	-	X	-	-	SI
<i>Rostraria cristata</i> (Sinónimo <i>Koeleria phleoides</i>)	X	-	-	-	-
<i>Salix humboldtiana</i> (Sinónimo <i>Salix chilensis</i>)	X	-	-	-	SI
<i>Schinus polygamus</i>	-	X	-	-	SI
<i>Silene gallica</i>	X	-	-	-	-
<i>Solanum crispum</i> (Sinónimo <i>Solanum tomatillo</i>)	X	X	-	-	SI
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Vulpia myuros</i> (Sinónimo <i>Vulpia megalura</i>)	X	-	-	-	-

Fuente: GAC

5.2 Caracterización de la vegetación y flora

5.2.1 Puntos de muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno, la primera en la época de verano 2021, el 14 de enero, y la segunda se ejecutó el 21 de septiembre del 2023 correspondiente a primavera. Se desarrollaron 36 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m² y 1.000 m², de las cuales, 15 se ejecutaron en verano 2021 y los 21 restantes en la época de primavera 2023.

Las coordenadas del total de puntos de muestreo se presentan en la Tabla 5-4 y su distribución geográfica se pudo observar en la Figura 5-1. En el Apéndice 6-1 se presentan los archivos digitales de este componente en formato shapefile y kmz.

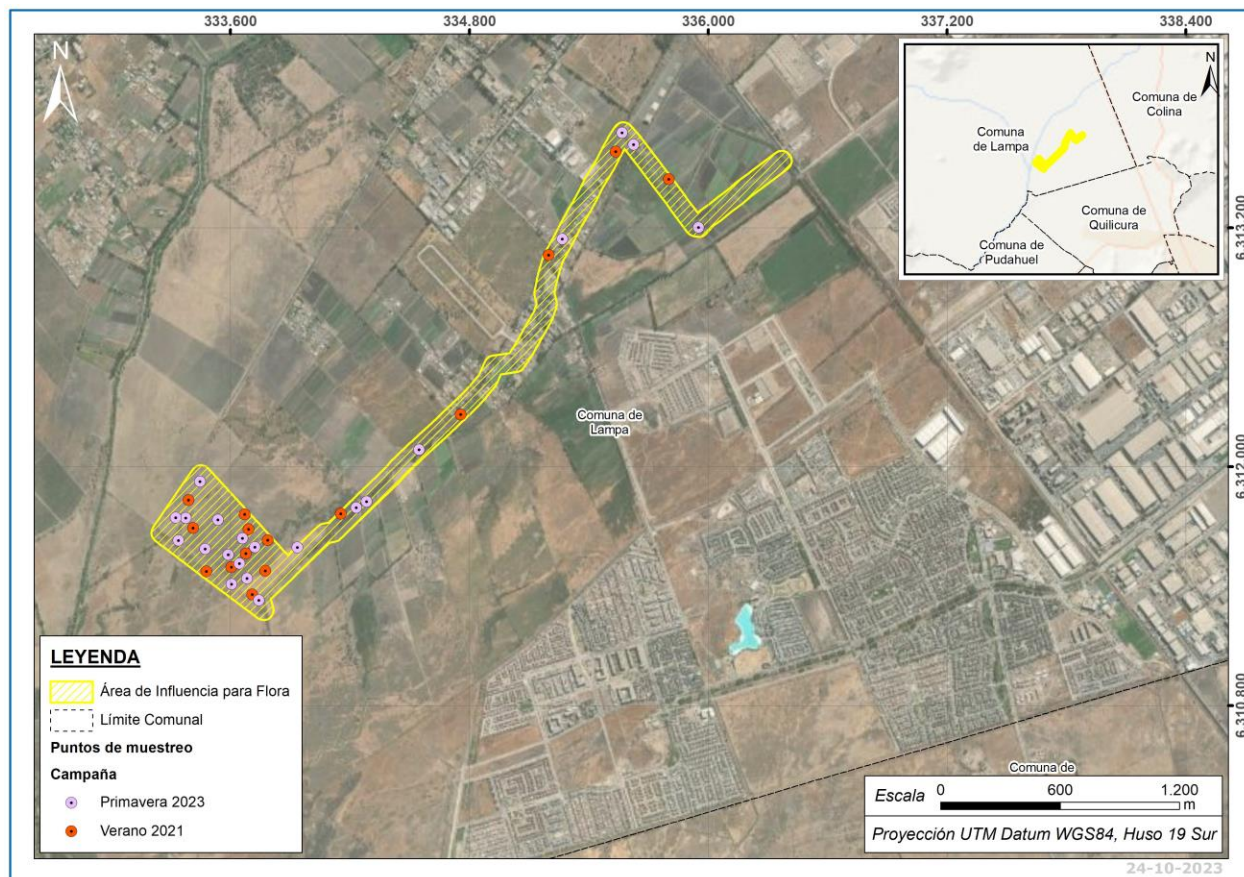
Tabla 5-4. Puntos de muestreo en el AI

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Superficie parcela (m2)	Tipo de punto
	Este	Norte			
AP01	335.802	6.313.444	Verano 2021	500	Parcela
AP02	335.535	6.313.583	Verano 2021	1000	Parcela
AP03	335.198	6.313.063	Verano 2021	1000	Parcela
AP06	334.756	6.312.262	Verano 2021	500	Parcela
AP07	334.154	6.311.764	Verano 2021	1000	Parcela
AP08	333.774	6.311.478	Verano 2021	500	Parcela
AP09	333.786	6.311.632	Verano 2021	1000	Parcela
AP10	333.677	6.311.564	Verano 2021	1000	Parcela
AP11	333.603	6.311.496	Verano 2021	1000	Parcela
AP12	333.478	6.311.474	Verano 2021	500	Parcela
AP13	333.690	6.311.686	Verano 2021	1000	Parcela
AP14	333.671	6.311.760	Verano 2021	500	Parcela
AP15	333.411	6.311.693	Verano 2021	500	Parcela
AP16	333.389	6.311.833	Verano 2021	500	Parcela
AP17	333.708	6.311.358	Verano 2021	500	Parcela
BP01	333.325	6.311.745	Primavera 2023	500	Parcela
BP02	333.722	6.311.597	Primavera 2023	500	Parcela
BP03	333.646	6.311.514	Primavera 2023	500	Parcela
BP04	333.589	6.311.559	Primavera 2023	500	Parcela
BP05	333.660	6.311.640	Primavera 2023	500	Parcela
BP06	333.742	6.311.330	Primavera 2023	500	Parcela
BP07	333.683	6.311.440	Primavera 2023	500	Parcela
BP08	333.937	6.311.595	Primavera 2023	500	Parcela
BP09	333.537	6.311.734	Primavera 2023	500	Parcela
BP10	333.473	6.311.587	Primavera 2023	500	Parcela

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Superficie parcela (m2)	Tipo de punto
	Este	Norte			
BP11	333.595	6.311.404	Primavera 2023	500	Observación
BP12	334.223	6.311.801	Primavera 2023	500	Observación
BP14	335.951	6.313.202	Primavera 2023	500	Observación
BP15	335.624	6.313.614	Primavera 2023	500	Observación
BP16	335.562	6.313.684	Primavera 2023	500	Observación
BP17	335.264	6.313.145	Primavera 2023	500	Observación
BP18	333.375	6.311.743	Primavera 2023	500	Parcela
BP20	334.536	6.312.095	Primavera 2023	500	Observación
BP22	334.283	6.311.825	Primavera 2023	500	Observación
BP23	333.325	6.311.603	Primavera 2023	500	Observación
BP24	333.447	6.311.925	Primavera 2023	500	Parcela

Fuente: GAC

Figura 5-1. Distribución de puntos de muestreo en el AI



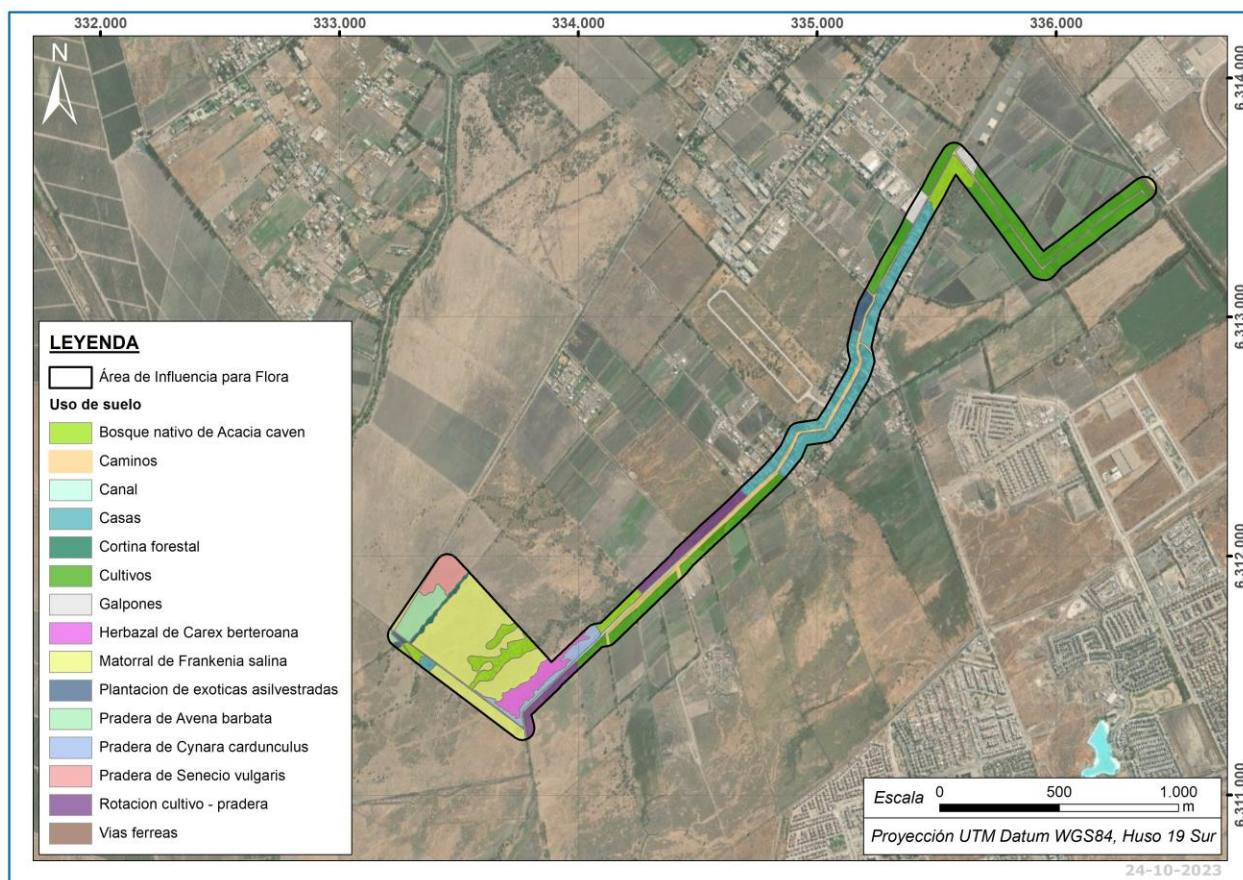
Fuente: GAC

Vegetación en el área de influencia

El área de influencia para el componente flora y vegetación cubre una superficie de 68,24 ha (Tabla 5-5), el cual se encuentra compuesto por tres ambientes denominados intervenido, modificado y natural. De estos ambientes el que posee mayor representatividad dentro del AI es el intervenido, alcanzando el 42,2% (28,81 ha) de la superficie total, siendo los terrenos agrícolas el uso de suelo dominante (20,96 ha), seguido por la pradera (6,44 ha) y la plantación (1,41 ha). Luego continua el ambiente natural, el cual abarca 23,06 ha equivalentes al 33,8% del área de influencia, compuesto por lo usos bosque, herbazal y matorral. Por último, el ambiente modificado corresponde al de menos representatividad con un 24% (16,37 ha) compuesto exclusivamente por el uso áreas urbanas e industriales.

Respecto a las formaciones vegetacionales, los cultivos agrícolas son los que predominan dentro del AI, con una superficie de 17,31 ha. Luego continua el matorral de *Frankenia salina* (15,30 ha), las casas ubicadas a un costado de la calle principal La Vilana (10,59 ha) y en menor proporción el bosque nativo de *Acacia caven* (5,29 ha). Además, se puede observar otras formaciones como praderas, herbazales, plantaciones, áreas industriales, canal de regadíos, caminos, entre otras. En la Figura 5-2 se presenta la distribución de las formaciones registradas en el AI.

Figura 5-2. Formaciones registradas en el área de influencia



Fuente: GAC

Tabla 5-5. Uso de suelo en el área de influencia.

Ambiente	Uso	Sub-uso	Formación	Superficie AI (ha)	Participación (%)
Intervenido	Plantación	Plantación	Cortina forestal	0,52	0,8
			Plantación de exóticas asilvestradas	0,89	1,3
	Pradera	Pradera estacional	Pradera de <i>Avena barbata</i>	2,61	3,8
			Pradera de <i>Cynara cardunculus</i>	1,86	2,7
			Pradera de <i>Senecio vulgaris</i>	1,97	2,9
	Terrenos agrícolas	Cultivos	Cultivos	17,31	25,4
			Rotación cultivo - pradera	3,65	5,3
Total ambiente intervenido				28,81	42,2
Modificado	Áreas urbanas e industriales	Caminos	Caminos	3,23	4,7
		Canal	Canal	1,35	2,0
		Casas	Casas	10,59	15,5
		Galpones	Galpones	1,1	1,6
		Vías férreas	Vías férreas	0,1	0,2
Total ambiente modificado				16,37	24,0
Natural	Bosque	Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	5,29	7,8
	Herbazal	Herbazal perenne	Herbazal de <i>Carex berteriana</i>	2,47	3,6
	Matorral	Matorral	Matorral de <i>Frankenia salina</i>	15,3	22,4
Total ambiente natural				23,06	33,8
Total				68,24	100

Fuente: GAC

5.2.2 Ambiente intervenido

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal.

La superficie de estos ambientes equivale al 42,2% del área de influencia, correspondiente al ambiente dominante con una superficie total de 28,81 ha. Se encuentra representado principalmente por los terrenos agrícolas (cultivos y terrenos de rotación cultivo – pradera), plantaciones de exóticas asilvestradas, cortinas forestales y praderas estacionales de *Avena barbata*, *Cynara cardunculus* y *Senecio vulgaris*. A continuación, se describe cada unidad vegetacional.

5.2.2.1 Plantación

i. Cortina forestal

Esta formación cubre una superficie de 0,52 ha lo que equivale al 0,8% del total del área de influencia. Se localiza al suroeste del Proyecto, siendo utilizada como un cerco vivo para separar un terreno (Figura 5-3). Esta cortina forestal está compuesta por ejemplares de la especie arbórea introducida *Populus nigra* cuya cobertura vegetal es abierta (25 al 50%) con una altura promedio de 12,5 metros.

Dentro de la composición florística de la formación se identificaron algunos ejemplares de *Acacia caven* que representan una cobertura que no sobrepasa el 4% y una altura media de sus ejemplares de 3,2 metros. Además, se pudo observar varias especies herbáceas introducidas como *Capsella bursa-pastoris*, *Cynara cardunculus*, *Hordeum murinum*, *Poa sp.*, *Silybum marianum* y *Urtica urens*, cubriendo una amplia superficie de la formación.

Figura 5-3 Cortina forestal



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

ii. Plantación de exóticas asilvestradas

Esta unidad vegetacional cubre pequeñas zonas dentro del área de influencia, abarcando una superficie marginal de 0,89 ha (1,3%). Se localiza en dos sectores, uno al noreste del Proyecto, entre las intersecciones de las calles Las Vertientes y La Vilana, mientras que, el segundo se única al suroeste del Proyecto (Figura 5-4).

Dentro de la composición florística de la formación, se pudo observar especies arbóreas introducidas como *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Ficus carica*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Salix alba*, junto a algunos ejemplares aislados de *Acacia caven* y *Schinus areira*, que en conjunto presentan una cobertura vegetal muy abierta, bajo el 10%. También se identificó la presencia de los arbustos *Frankenia salina*, *Rubus ulmifolius*, *Solanum crispum* y *Vitis vinifera*, y las hierbas *Arundo donax*, *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Chenopodium hircinum*, *Convolvulus arvensis*, *Conyza bonariensis*, *Cressa truxillensis*, *Cynara cardunculus* y *Plantago hispidula*.

Figura 5-4 Plantaciones de exóticas asilvestradas



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.2.2.2 Pradera

i. Pradera de *Avena barbata*

Esta formación vegetal se única al suroeste del área de influencia, cubriendo una superficie de 2,61 ha, lo que equivale al 3,8% del total (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). Se encuentra dominada por la hierba anual introducida *Avena barbata* con una cobertura vegetal densa (50 al 75%), acompañada por otras especies herbáceas como *Bromus berterianus*, *Cynara cardunculus*, *Malvella leprosa*, *Vulpia myuros* y *Capsella bursa-pastoris*.

También se pudo observar otro conjunto de especies herbáceas pero en menor proporción, en su mayoría introducidas, correspondiente a *Arundo donax*, *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Carex berteriana*, *Lactuca serriola*, *Matricaria chamomilla*, *Trifolium pratense*, *Vicia sativa*, *Erodium cicutarium*, *Geranium core-core*, *Hordeum murinum*, *Lotus pedunculatus*, *Raphanus raphanistrum*, *Senecio vulgaris*, *Silybum marianum*, *Sisymbrium officinale* y *Urtica urens*.

Junto a este estrato herbáceo dominante se registró la presencia aislada de especies arbustivas dentro de la pradera como *Rubus ulmifolius* y *Tessaria absinthioides*, y algunos ejemplares en su entorno de *Acacia caven*, *Populus nigra* y *Salix alba*.

Figura 5-5 Pradera de *Avena barbata*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

ii. Pradera de *Cynara cardunculus*

Esta formación, que cubre una superficie de 1,86 ha equivalentes al 2,7% de total del AI, se ubica al sureste del Proyecto, cercana al cercado perimetral y al canal de regadío (Figura 5-6). Se encuentra dominada por la hierba perenne introducida *Cynara cardunculus* con una cobertura vegetal densa (50 al 75%), cuyo desarrollo se utiliza comúnmente como cerco vivo. Se pudo observar algunos ejemplares aislados de *Acacia caven*, aportando a la cobertura vegetal no más del 1%.

Figura 5-6 Pradera de *Cynara cardunculus*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

iii. Pradera de *Senecio vulgaris*

La pradera de *Senecio vulgaris* se localiza al suroeste del Proyecto, ocupando especialmente sectores planos y amplio, cubriendo una superficie de 1,97 ha lo que equivale al 2,9% del total (Figura 5-7).

Presenta una cobertura densa (50 al 75%), donde la especie dominante (*Senecio vulgaris*) se encuentra asociada a otras hierbas introducidas como *Capsella bursa-pastoris*, *Erodium cicutarium*, *Hordeum murinum* y *Matricaria chamomilla*, y en menor proporción con *Cynara cardunculus*, *Geranium core-core*, *Lotus pedunculatus*, *Raphanus raphanistrum*, *Salsola kali*, *Silybum marianum*, *Sisymbrium officinale*, *Trifolium pratense*, *Urtica urens* y *Vicia sativa*. Se pudo observar la presencia escasa del arbusto *Frankenia salina*.

Figura 5-7 Pradera de *Senecio vulgaris*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.2.2.3 Terrenos agrícolas

Estos terrenos corresponden al uso dominante del aérea de influencia. Se localizan a lo largo de todo el Proyecto, principalmente a ambos lados de la futura ubicación de la línea de transmisión. Cubre una superficie de 20,96 ha equivalente al 30,7% del total del AI, distribuidas en 17,31 ha de cultivos agrícola (hortalizas preferentemente) y 3,65 ha de terrenos considerados de rotación cultivo – pradera (Figura 5-8).

Fue común identificar varias especies herbáceas, principalmente de origen introducido al país, como *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Brassica rapa*, *Bromus berteroanus*, *Chenopodium album*, *Cynara cardunculus*, *Medicago sativa*, *Trifolium pratense*, *Vulpia myuros*, *Agrostis capillaris*, *Plantago hispidula*, *Rumex acetosella*, entre otras. También se observó al costado de los cultivos los árboles *Parkinsonia*

aculeata, *Salix alba*, *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Populus nigra*, *Prunus cerasus* y *Schinus areira*, y los arbustos *Solanum crispum* y *Tessaria absinthioides*.

Figura 5-8 Terrenos agrícolas



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.2.3 Ambiente modificado

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia es de 16,37 ha, equivalente al 24% del total, correspondiente exclusivamente al uso de suelo áreas urbanas e industriales (Figura 5-9).

Este uso se está compuesto por caminos (3,23 ha), canal de regadío (1,35 ha), casas (10,59 ha), galpones (1,1 ha) y una pequeña porción de vías férreas al norte del Proyecto (0,1 ha). Estos sitios se pueden observar en todo el entorno del AI, siendo las viviendas las que abarcan la mayor extensión, localizándose principalmente al noreste del Proyecto, entre las intersecciones de las calles Las Vertientes y La Vilana.

Figura 5-9. Áreas urbanas e industriales



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.2.4 Ambiente natural

Corresponden a aquellos sectores donde la vegetación presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 23,06 ha (33,8%) de ambientes naturales, conformados por los usos de suelo, bosque, herbazal y matorral.

Estos usos han sido clasificados de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, reglamentos y decretos asociados, los cuales regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación del ambiente natural, en base a la Ley N° 20.283, queda de la siguiente forma.

5.2.4.1 Formaciones vegetales no reguladas por la Ley N° 20.283

i. Herbazal

a) Herbazal de *Carex berteriana*

Esta formación vegetal se ubica al suroriente del área de influencia del Proyecto, ocupando especialmente sectores planos y amplios a un costado del canal de regadío La Vilana, cubriendo una superficie de 2,47 ha equivalente al 3,6% del total (Figura 5-10).

Este herbazal presenta una cobertura densa (50 al 75%), donde la especie dominante *Carex berteriana*, hierba perenne endémica, se encuentra asociada a las hierbas *Agrostis capillaris*, *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Chenopodium hircinum*, *Cynara cardunculus*, *Echinochloa crusgalli*, *Lotus pedunculatus*, *Malvella leprosa*, *Matricaria chamomilla*, *Medicago polymorpha*, *Medicago sativa*, *Mentha pulegium*, *Persicaria maculosa*, *Polypogon monspeliensis*, *Rumex acetosella*, *Trifolium pratense*, *Vicia sativa*, entre otras.

También se pudo identificar, pero de forma aislada en los alrededores del herbazal, especies arbustivas como *Rubus ulmifolius* y algunos individuos de *Populus nigra* y *Salix alba*.

Figura 5-10 Herbazal de *Carex berteriana*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

ii. Matorral

a) *Matorral de Frankenia salina*

Esta formación vegetal se ubica al sur del AI, en zonas planas donde aparentemente se realizaban actividades agrícolas, y corresponde a un matorral bajo de cobertura densa (50 al 75%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Frankenia salina*, con individuos cuya altura no sobrepasan los 0,2 metros. Esta unidad cubre una superficie dentro del área de influencia de 15,3 ha equivalentes al 22,4% del total, siendo la segunda formación dominante (Figura 5-11).

Sumado a lo anterior, se pudo reconocer dentro del estrato arbustivo ejemplares de *Rubus ulmifolius*, junto con un amplio listado de especies herbáceas principalmente introducidas como *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Chenopodium album*, *Cynara cardunculus*, *Matricaria chamomilla*, *Rumex acetosella*, *Vulpia myuros*, *Brassica rapa*, *Holcus lanatus*, *Lactuca serriola* y *Erodium cicutarium* y las nativas *Malvella*

leprosa, *Bromus berteroanus* y *Conyza bonariensis*. También se identificaron ejemplares aislados de *Acacia caven* con una cobertura vegetal que no sobrepasó el 5%.

Figura 5-11 Matorral de *Frankenia salina*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.2.4.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

i. Bosque

a) Bosque nativo de *Acacia caven*

La unidad de bosque nativo de *Acacia caven* abarca una superficie de 5,29 ha, lo que representa el 7,8% del total del AI (Figura 5-12). Se localiza en dos sectores, uno al noreste y otro al sur del Proyecto, siendo este último el más extenso.

El estrato dominante es el arbóreo donde *Acacia caven* es la especie con mayor importancia en cuanto a cobertura vegetal, siendo variable en su extensión, presentan valores entre el 10 y 35%, donde los individuos arbóreos tienen en promedio una altura de 2,9 metros. Además, se identificaron ejemplares aislados de *Maytenus boaria*, aportando a la cobertura.

El estrato arbustivo posee menor cobertura, siendo las especies más frecuentes *Frankenia salina* y *Rubus ulmifolius*. Por otra parte, el estrato herbáceo está compuesto principalmente por especies introducidas como *Avena barbata*, *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Cynara cardunculus*, *Erodium cicutarium*, *Holcus lanatus*, *Lactuca serriola*, *Matricaria chamomilla*, *Rumex acetosella*, *Vicia sativa*, *Vulpia myuros*, *Agrostis capillaris*, *Convolvulus arvensis*, *Medicago sativa*, *Urtica urens* y *Capsella bursa-pastoris* y las nativas *Bromus berteroanus*, *Conyza bonariensis*, *Malvella leprosa* y *Chenopodium hircinum*.

Figura 5-12 Bosque nativo de *Acacia caven*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.3 Flora vascular en el área de influencia

5.3.1 Catalogo florístico

En el área de influencia se registraron un total de 63 especies de plantas vasculares. El catálogo florístico del AI se presenta en la Tabla 5-8 junto con su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI. Del total de especies identificadas en el área de influencia, ninguna presenta alguna categoría de conservación considerando los 18 procesos de Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que están vigentes a la fecha.

En la Tabla 5-6 se puede observar que, el total de especies registradas en el área de influencia pertenecen a la División Magnoliophyta (63 especies), dentro de las cuales la Clase Magnoliopsida agrupa la mayoría de los taxa con el 82,5% (52 especies) y el 17,5% restante corresponden a la Clase Liliopsida (11 especies). Además, la totalidad de la flora identificada en el área de influencia representa el 1,2% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 5-6. Flora por división y clase taxonómica en el AI

División	Clase	N° de especies	Participación (%)	N° de especies en Chile	Participación (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	11	17,5	1.191	0,9
	Magnoliopsida	52	82,5	4.051	1,3
Total		63	100	5.425	1,2

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico del área de influencia, la familia dominante corresponde a Poaceae con 10 especies lo que equivale al 15,9% del registro total (63 especies). Luego continúan las familias Fabaceae, Asteraceae, Brassicaceae y Chenopodiaceae con nueve, ocho, cuatro y tres registros respectivamente. Además, se registraron cinco familias con dos especies y 19 familias representadas por una sola especie, que suman en conjunto el 30,2% del total (Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Familias en el área de influencia

Familia	N° de especies	% de participación
Poaceae	10	15,9
Fabaceae	9	14,3
Asteraceae	8	12,7
Brassicaceae	4	6,3
Chenopodiaceae	3	4,8
Convolvulaceae	2	3,2
Geraniaceae	2	3,2
Polygonaceae	2	3,2
Rosaceae	2	3,2
Salicaceae	2	3,2
Otras familias	19	30,2

(*): Aceraceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Celastraceae, Cyperaceae, Euphorbiaceae, Frankeniaceae, Lamiaceae, Loranaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae, Simaroubaceae, Solanaceae, Urticaceae, Vitaceae

Fuente: GAC

Tabla 5-8. Catálogo florístico del AI

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Carex	<i>Carex berteriana</i> E. Desv.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Agrostis	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Arundo	<i>Arundo donax</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Echinochloa	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) P.Beauv.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Holcus	<i>Holcus lanatus</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	<i>Hordeum murinum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa sp</i>	Indeterminada	Indeterminada	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Polypogon	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aceraceae	Acer	<i>Acer negundo</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus areira</i> L.	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Conyza	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Xanthium	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cryptantha	<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey.	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica rapa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Introducida	Hierba Anual	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Spergularia	<i>Spergularia dillenii</i> Lebel	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium album</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Salsola	<i>Salsola kali</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Cressa	<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Ficus	<i>Ficus carica</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Astragalus	<i>Astragalus berterianus</i> (Moris) Reiche	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago sativa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Parkinsonia	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium pratense</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	<i>Vicia sativa</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha	<i>Mentha pulegium</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malvella	<i>Malvella leprosa</i> (Ortega) Krapov.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Persicaria	<i>Persicaria maculosa</i> Gay	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	<i>Prunus cerasus</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	<i>Salix alba</i> L.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Simaroubaceae	Ailanthus	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Nativa	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	<i>Urtica urens</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	<i>Vitis vinifera</i> L.	Introducida	Arbusto	-

Fuente: GAC

5.3.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan las especies introducidas al país con el 71,4% (45 especies), seguido por especies de origen nativo (19,1%) y en tercer lugar las especies endémicas (7,9%). Una especie se reconoció a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su origen fitogeográfico (Tabla 5-9). Respecto a las cinco especies endémicas registradas en el área de influencia, ninguna es regional.

Tabla 5-9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia

Origen	N° de especies	% de participación
Endémica	5	7,9
Introducida	45	71,4
Nativa	12	19,1
Indeterminada	1	1,6
Total	63	100

Fuente: GAC

Es necesario mencionar que, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez y Marticorena del año 2019 indica que el 15,1% de las especies existentes en Chile corresponden a especies de origen exótico. En este caso el porcentaje de presencia de especies de origen alóctono es del 71,4%, lo que permite aseverar que hay una alta presencia de intervención antrópica en el sector.

Por otra parte, en la Tabla 5-10 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento. En ella se observa que en la flora registrada dominan las hierbas (anuales y perennes) con el 69,8% (44 especies), seguido por los arbustos con el 19,1% (12 especies) y los árboles representados por el 9,5% (seis especies). Una especie se reconoció a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su hábito de crecimiento.

Tabla 5-10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	12	19,1
Arbusto	6	9,5
Hierba Anual	23	36,5
Hierba Perenne	21	33,3
Indeterminada	1	1,6
Total	63	100

Fuente: GAC

5.3.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, en el área de influencia se registraron cuatro especies consideradas como originarias del país. En la Tabla 5-11 se presentan las especies y su distribución.

Tabla 5-11. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie	Distribución*
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Maytenus boaria</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
<i>Schinus areira</i>	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME
<i>Solanum crispum</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- JFE

(*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aysén, MAG: Magallanes y la Antártida Chilena, JFE: Isla Juan Fernández.

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

5.3.4 Riqueza específica por formación vegetacional

La Tabla 5-12 muestra la riqueza florística de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, siendo el bosque nativo de *Acacia caven* la unidad con mayor riqueza, con 36 especies que representan el 57,1% del total. De este total cuatro corresponde a árboles, tres a arbustos y 29 a hierbas.

Luego continúan con un número similar de especies los cultivos agrícolas, el matorral de *Frankenia salina*, la pradera de *Avena barbata* y el herbazal de *Carex berteroana*, dominado principalmente por especies de hábito de crecimiento herbáceo. A continuación, se puede observar el número de especies en cada formación vegetacional y en el Apéndice 6-3 las especies presentes por punto de muestreo.

Tabla 5-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI

Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	36	57,1
Cortina forestal	9	14,3
Cultivos	29	46,0
Herbazal de <i>Carex berteroana</i>	28	44,4
Matorral de <i>Frankenia salina</i>	29	46,0
Plantación de exóticas asilvestradas	21	33,3
Pradera de <i>Avena barbata</i>	29	46,0
Pradera de <i>Senecio vulgaris</i>	17	27,0

Fuente: GAC

5.3.5 Frecuencia

En la Tabla 5-13 se presentan las 15 especies con mayor frecuencia dentro del área de influencia, considerando los 36 puntos de muestreo ejecutados. Se puede observar que las hierbas anuales introducidas *Chenopodium album* y *Cynara cardunculus* son las especies más registradas con 23 y 22 puntos respectivamente, seguido por el árbol nativo *Acacia caven*, las hierbas introducidas *Brassica rapa* y *Matricaria chamomilla* y el arbusto endémico *Frankenia salina* con 19 registros cada una.

El resto de las especies representativas corresponden a hierbas, en su mayoría introducidas, como *Avena barbata*, *Erodium cicutarium*, *Trifolium pratense*, *Capsella bursa-pastoris* y *Lactuca serriola*, seguido por las de origen nativo *Bromus berterioanus*, *Malvella leprosa* y *Geranium core-core*. A continuación, se presenta la frecuencia de las 15 especies dominantes y en el Apéndice 6-3 la frecuencia del total de las 63 especies registradas en el área de influencia.

Tabla 5-13. Frecuencia de las especies registradas en el AI

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Introducida	Hierba Anual	<i>Chenopodium album</i>	23	6,0
Introducida	Hierba Perenne	<i>Cynara cardunculus</i>	22	5,8
Nativa	Árbol	<i>Acacia caven</i>	19	5,0
Introducida	Hierba Perenne	<i>Brassica rapa</i>	19	5,0
Endémica	Arbusto	<i>Frankenia salina</i>	19	5,0
Introducida	Hierba Anual	<i>Matricaria chamomilla</i>	19	5,0
Indeterminada	Indeterminada	<i>Poa sp</i>	18	4,7
Introducida	Hierba Anual	<i>Avena barbata</i>	13	3,4
Nativa	Hierba Anual	<i>Bromus berterioanus</i>	13	3,4
Introducida	Hierba Perenne	<i>Erodium cicutarium</i>	11	2,9
Nativa	Hierba Perenne	<i>Malvella leprosa</i>	11	2,9
Introducida	Hierba Perenne	<i>Trifolium pratense</i>	11	2,9
Introducida	Hierba Perenne	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	9	2,4
Nativa	Hierba Perenne	<i>Geranium core-core</i>	9	2,4
Introducida	Hierba Perenne	<i>Lactuca serriola</i>	9	2,4

Fuente: GAC

5.4 Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), la Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetacionales con especies en categoría de conservación grado de amenaza (sin contar bosque nativo de preservación)**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacional**

Según el Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010 los sitios prioritarios para la conservación en el SEIA corresponden a 64, de los cuales cinco se localizan en la Región Metropolitana (Altos del Río Maipo, Cordón de Cantillana, El Morado, El Roble y Río Olivares - Río Colorado - Tupungato).

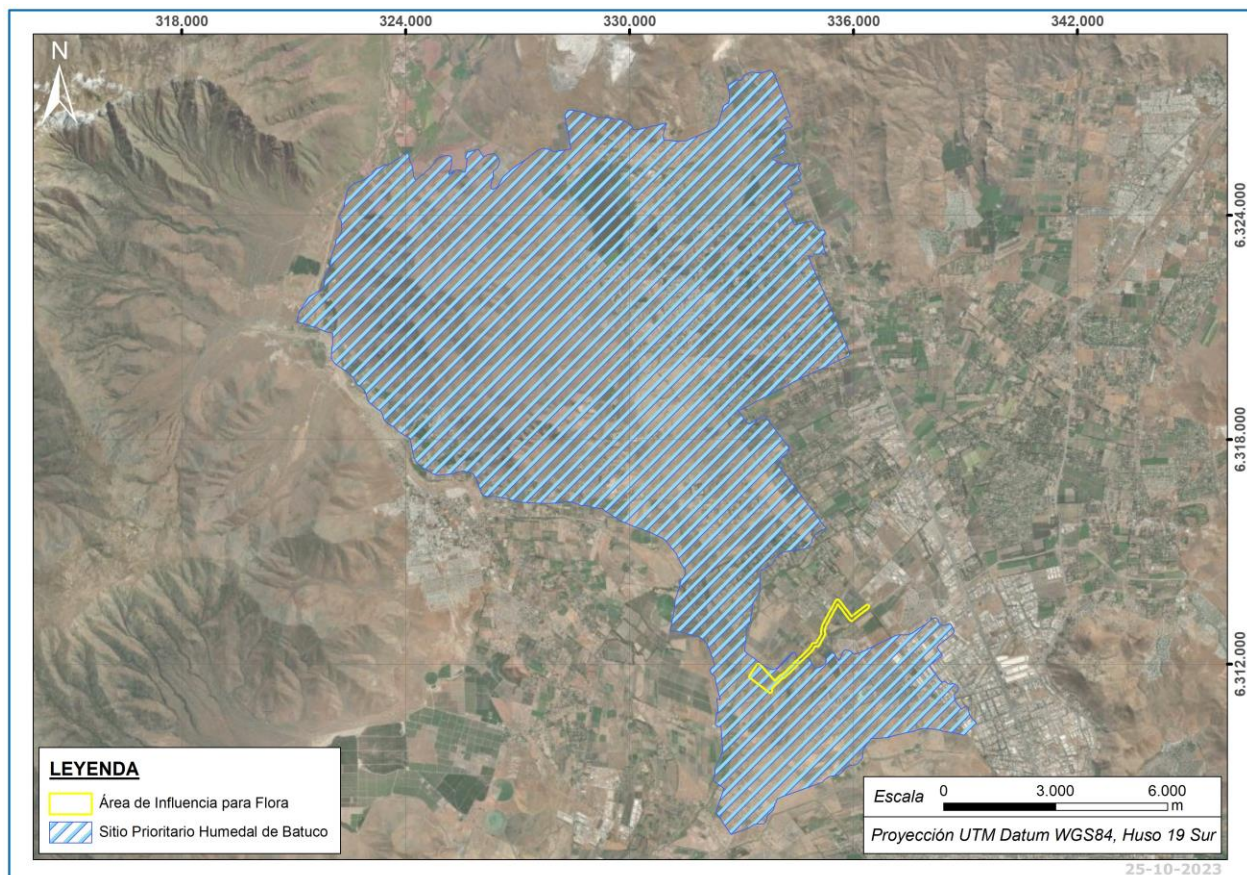
De este grupo el área de influencia no se encuentra en o colindante de ningún sitio prioritario para la conservación nacional. El sitio prioritario más cercano se ubica al oeste a unos 10 km aproximadamente, correspondiente a El Roble.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 (GORE-RMS-SEREMI MMA RMS, 2013), definió 23 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que representan el 70% de la superficie total regional (1.076.088 ha), los cuales se ubican en zonas de alta montaña, piedemonte andino, cordillera de la Costa, quebradas y algunas áreas bajas del valle central.

Al respecto, el área de influencia del Proyecto se encuentra inserto en el denominado Humedal de Batuco (Figura 5-13), el cual posee una extensión de 14.788 ha ubicado en las comunas de Colina, Lampa, Til Til, Pudahuel y Quilicura. En base al listado de los sitios prioritarios para la conservación del Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010, el Sitio Prioritario Humedal de Batuco no está identificado entre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.

Figura 5-13. Ubicación sitio prioritario Humedal de Batuco



Fuente: GAC

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área de influencia del Proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

Respecto a la definición de humedal, se indica que en el área del Proyecto no se cumple ninguno de los tres atributos necesario para definir el área como un humedal, ya que no hay presencia de vegetación hidrófila dominante, no hay presencia de suelo hídrico y no hay presencia de sustrato saturado durante el crecimiento de la vegetación.

En la revisión específica de los objetos de protección, tampoco se encontraron características específicas que se asocien a un humedal, ya que no hay presencia de agua de manera constante, siendo este el elemento estructurante de humedal. Se registró mayoritariamente vegetación de ambientes semiáridos y tolerante a los suelos salinos. No se registró presencia de fauna característica de humedal, salvo en el sector específico de los canales o zanjas, pero estos no constituyen un ambiente de humedal.

Finalmente, el área del Proyecto no se encuentra dentro de un humedal de los reconocidos como Sitio Ramsar, no se encuentra dentro de un humedal de Sitio Prioritario para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010), no se encuentra dentro de un área protegida (humedal urbano y/o Santuario de la Naturaleza) y tampoco está reconocido dentro del catastro de humedales del MMA.

Considerando estos antecedentes, los cuales se pueden revisar en el Informe de descarte de humedales (Anexo 23), es posible aseverar que el área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de Humedal definido en la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

Del total de especies identificadas en el área de influencia, ninguna presenta alguna categoría de conservación considerando los 18 procesos de RCE que están vigentes a la fecha.

- **Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) existe susceptibilidad al cambio climático a nivel de ecosistemas (pérdida de flora, verdor o vigor del bosque nativo e incendios forestales) en la comuna de Lampa, lugar donde se ubica el área de influencia del Proyecto.

Respecto con los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y de la temperatura media anual, se estima para la comuna de Lampa un valor alto y moderado para el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora por cambios de precipitaciones y temperatura respectivamente (Tabla 5-14).

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza por efecto de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura media futura (2035-2065), respecto de las condiciones climáticas históricas (1980-2010), de bajo para ambas cadenas de impacto. Para el caso de la exposición o el grado de pérdida de superficie vegetal natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años, el índice es moderado para la pérdida de flora por cambio de precipitación y cambio de temperatura. Finalmente, el índice de vulnerabilidad o margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación y temperatura) se presenta muy alto para el cambio de precipitación y moderado para el cambio de temperatura.

Tabla 5-14. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora

Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Vulnerabilidad	Riesgo
Pérdida de flora por cambios de precipitación	Bajo	Moderado	Muy alto	Alto
Pérdida de flora por cambios de temperatura	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado

Fuente: GAC

Respecto del efecto potencial de los cambios en el clima sobre el vigor o verdor de los bosques nativos a nivel comunal, se estima un valor bajo para el índice de riesgo de pérdida de verdor del bosque nativo en la comuna de Lampa. El vigor o verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación de la capacidad fotosintética y potencial de crecimiento de las plantas. Su disminución puede representar una baja del crecimiento, defoliación y muerte de partes de la copa o de los individuos (Tabla 5-15).

El riesgo se calculó considerando como muy alto el índice de amenaza, expresado en los cambios de temperatura y precipitación (sequías y olas de calor históricos y futuros). Para el caso de la exposición o superficie comunal cubierta de bosque nativo, el índice es muy bajo. Finalmente, el índice de sensibilidad o la condición topográfica y de suelos donde se encuentran los bosques se presenta moderado.

Para el caso de la cadena de impacto y el riesgo a incendios en los bosques nativos y plantaciones forestales, se estima para la comuna de Lampa un valor muy bajo. Los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en el periodo estival y en particular en los periodos de más calor (Tabla 5-15). **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza o variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C, un nivel moderado y bajo para bosque nativo y plantaciones respectivamente. Para el caso de la exposición o superficie comunal cubierta de bosque nativo y plantaciones forestales, el índice es muy bajo para ambas cadenas de impacto. Finalmente, el índice de sensibilidad o la probabilidad de experimentar un incendio por las condiciones geográficas, humanas y de cobertura de suelo, se presenta muy bajo para ambas formaciones vegetacionales.

Tabla 5-15. Mapa de riesgo para la pérdida de vigor de bosque nativo y riesgo de incendios forestales

Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Riesgo
Verdor en bosques nativos	Muy alto	Muy bajo	Moderado	Bajo
Incendios en bosques nativos	Moderado	Muy bajo	Muy alto	Muy bajo
Incendios en plantaciones forestales	Bajo	Muy bajo	Muy alto	Muy bajo

Fuente: GAC

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

En el área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- Presencia de especies endémicas**

En el área de influencia se registró la presencia de cinco especies endémicas, las cuales se detallan en la Tabla 5-16. No se registraron especies endémicas regionales.

Tabla 5-16. Especies endémicas presentes en el área de influencia.

Especie	Origen	Distribución*
<i>Astragalus berterianus</i>	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- BIO
<i>Carex berteriana</i>	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Cryptantha glomerata</i>	Endémica	TAR- ANT- COQ- VAL- RME- LBO- NUB- BIO- ARA
<i>Frankenia salina</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB
<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA

(*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

- Presencia de especies en categoría CITES**

De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES³). En consecuencia, dentro del área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de especies en categoría CITES.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies de distribución restringida.

- **Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica

- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o próximas a su límite altitudinal.

6 CONCLUSIONES

Respecto a los antecedentes recopilados en las dos campañas de terreno, la primera realizada el 14 de enero de 2021 (verano) y la segunda el 21 de septiembre de 2023 (primavera), se pudo caracterizar cuantitativa y cualitativamente la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el área de influencia del Proyecto (68,24 ha), a través de la ejecución de 36 puntos de muestreo.

Se determinó que dentro del AI el ambiente intervenido es el que posee mayor representatividad, alcanzando el 42,2% (28,81 ha) de la superficie total, seguido por el ambiente natural, el cual abarca 23,06 ha equivalentes al 33,8% y en tercer lugar el ambiente modificado con 16,37 ha (24%).

Respecto a las formaciones vegetacionales, los cultivos agrícolas son los que predominan dentro del AI, con una superficie de 17,31 ha. Luego continua el matorral de *Frankenia salina* (15,30 ha), las casas ubicadas a un costado de la calle principal La Vilana (10,59 ha) y en menor proporción el bosque nativo de *Acacia caven* (5,29 ha). Además, se pueden observar otras formaciones como praderas, herbazales, plantaciones forestales, áreas industriales, canal de regadíos, caminos, entre otras

³ La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

Este escenario es similar al detallado por los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), los cuales señalaron que la vegetación natural de esta zona ha sido fuertemente afectada por actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y su estructura espacial, destacando la presencia de especies herbáceas introducidas lo que refleja el fuerte nivel de degradación del sector evaluado. Incluso señalan que los espinales han sido fuertemente intervenidos y en algunos casos se aprecia la transformación completa de la formación a una pradera.

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 correspondientes al bosque nativo de *Acacia caven* (5,29 ha). Al respecto, tratándose de la corta de bosque nativo por parte de las obras del Proyecto, es obligación la tramitación de un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 148.

La flora vascular registrada en el área de influencia da cuenta de la presencia de 63 especies, de las cuales 52 pertenecen a la Clase Magnoliopsida y las 11 especies restantes a la Clase Liliopsida. Del registro total, 45 especies son introducidas al país confirmando la alta presencia de intervención antrópica en el sector, mientras que, las 17 especies restantes se desarrollan de manera natural o espontáneo en el territorio nacional, de las cuales cinco fueron consideradas endémicas y 12 nativas.

De acuerdo con el hábito de crecimiento, el mayor número de especies identificadas en el AI corresponde a las hierbas anuales y perennes con 23 y 21 taxa respectivamente, seguido por los árboles (12 especies) y en menor representación se encuentran los arbustos (seis especies). Una especie fue reconocida solo a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su origen fitogeográfico como tampoco su hábito de crecimiento.

Finalmente, dentro del área de influencia se determinaron las siguientes singularidades ambientales:

- El área de influencia coincide con el Sitio Prioritario para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales Humedal de Batuco.
- De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos en la comuna de Lampa, sector donde se ubica el área de influencia del Proyecto, existe susceptibilidad a los efectos asociados al cambio climático a nivel de ecosistema. La pérdida de flora por el cambio de precipitaciones el riesgo será alto y para el cambio de temperatura este será moderado.
Para el caso de los cambios del clima sobre el vigor de los bosques nativos se estima un valor bajo, mientras que, el riesgo a incendios en los bosques nativos y plantaciones forestales se estima un valor muy bajo.
- Se registró la presencia de cinco especies endémicas en el área de influencia.

A pesar de estas singularidades, el área de influencia se localiza actualmente en zonas muy intervenidas, principalmente por actividades agrícolas, industriales y urbanas (basura, tendido eléctrico y caminos interiores), por lo cual la materialización del Proyecto no debería generar un nuevo y mayor impacto ambiental, principalmente sobre el Sitio Prioritario de estrategia regional Humedal de Batuco.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARClím, 2020. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2), Centro de Cambio Global (CCG-Universidad Católica de Chile).

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de Agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Decreto Supremo N°10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su décimo octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 2023.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3-LP12/2012. Código BIP N°30096753-0. 145 pp

Ley N° 18.378. Deroga la ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 13 de diciembre de 1984.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Mueller-Dombois, D. y Ellenber, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 85 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 147 pp.